

Regles de Qualite des Donnees

Data Governance & Accuracy Project
CoreBanking - Data Quality Framework

Ce document decrit l'ensemble des regles de qualite des donnees appliquees par le pipeline ETL sur les donnees bancaires. Chaque regle est accompagnee d'une explication et de la severite associee. Les regles sont organisees par domaine : Client, Compte, Transaction Bancaire et Credit.

1. Client

#	Colonne	Description	Severite	Valeur Attendue
1	CIN	Le CIN doit contenir exactement 8 chiffres	Haute	8 digits
2	Telephone	Doit commencer par +216/00216 + 8 chiffres	Haute	+216/00216 + 8 d
3	Email	Doit respecter le format user@domain.ext	Moyenne	Email valide
4	Date_Naissance	Pas future, pas avant 1900, age >= 18	Haute	1900 -> -18 ans
5	Ville	Si adresse fournie, ville requise	Moyenne	Ville requise
6	Date_Naissance	Client Entreprise/Cooperative >= 18 ans	Haute	18+ pour co./ent.

Regle 1 - Format CIN Tunisien

Le CIN tunisien est un identifiant national unique de 8 chiffres. Toute valeur contenant des lettres ou un nombre de chiffres different est consideree comme erronee.

Regle 2 - Format Telephone Tunisien

Les numeros de telephone tunisiens valides commencent par l'indicatif +216 ou 00216 suivis de 8 chiffres (ex: +21699123456). Les numeros etrangers ou formats incorrects sont signales.

Regle 3 - Format Email

Verifie que l'email contient un @ et un nom de domaine avec extension (ex: user@domain.com). Les emails sans @ ou sans extension sont rejetes.

Regle 4 - Date de Naissance Valide

Verifie la plausibilite de la date : pas de date future, pas de date avant 1900, et age minimum de 18 ans pour etre titulaire d'un compte bancaire.

Regle 5 - Ville Manquante

Cohérence géographique : si une adresse physique est fournie, la ville doit également être renseignée pour permettre la localisation.

Regle 6 - Cohérence Age / Type Client

Une entreprise ou cooperative est necessairement geree par une personne majeure. Un client enregistre comme Entreprise ou Cooperative mais age de moins de 18 ans est une incohérence.

2. Compte

#	Colonne	Description	Severite	Valeur Attendue
1	Solde	Solde ne depasse pas 1Md, mini 0.01 (sauf 0)	Haute	-1B a 1B
2	Solde	Maximum 3 decimales (precision monetaire)	Moyenne	3 decimales max
3	Date_Ouverture	Pas future, pas avant 1950	Haute	1950 -> today
4	Statut	Compte cloture = solde zero	Haute	Clos = 0
5	Numero_Compte	Au moins 10 caracteres	Moyenne	>= 10 car.
6	Client_ID	Chaque compte doit avoir un client	Haute	Client requis

Regle 1 - Solde Extreme

Les soldes extremes ($\geq 1\text{Md}$) ou anormalement bas (entre 0 et 0.01) indiquent probablement des erreurs de saisie ou des anomalies.

Regle 2 - Precision Decimale du Solde

Les montants monetaires sont limites a 3 decimales. Au-dela, il s'agit probablement d'une erreur d'arrondi ou de saisie.

Regle 3 - Date d'Ouverture Valide

La banque n'existait pas avant 1950, et une date d'ouverture future est impossible. La date doit etre dans l'intervalle plausible.

Regle 4 - Cohérence Statut / Solde

Regle metier : un compte clos ne devrait pas avoir de solde restant. Cela indique que le compte n'a pas ete correctement finalise.

Regle 5 - Format Numero de Compte

Les numeros de compte bancaires suivent un format standard d'au moins 10 caracteres. Un numero trop court est suspect.

Regle 6 - Compte sans Client

Tout compte doit etre associe a un client. Un compte orphelin est une anomalie de referentiel.

3. Transaction Bancaire

#	Colonne	Description	Severite	Valeur Attendue
1	Montant	Montant ne depasse pas 100M	Haute	-100M a 100M
2	Montant	Maximum 3 decimales	Moyenne	3 decimales max
3	Date_Transaction	Entre 2000 et aujourd'hui	Haute	2000 -> today
4	Montant	Virement doit avoir montant > 0	Haute	Virement > 0
5	Reference_Transaction	Chaque transaction doit avoir une reference	Moyenne	Reference req.
6	Compte_ID	Pas de transaction sur compte clos	Haute	Compte actif

Regle 1 - Montant Extreme

Une transaction de plus de 100M est consideree comme extreme et potentiellement erronee.

Regle 2 - Precision Decimale

Pas plus de 3 decimales pour un montant monetaire, meme regle que pour les soldes.

Regle 3 - Date de Transaction Valide

Les transactions avant l'an 2000 ou dans le futur sont invalides. La date doit etre dans l'intervalle acceptable.

Regle 4 - Cohérence Type / Montant

Un virement ne peut pas avoir un montant negatif ou nul par nature. Cela indique une erreur de saisie.

Regle 5 - Transaction sans Reference

Toute transaction doit avoir une reference unique pour assurer la tracabilite et l'audit.

Regle 6 - Transaction sur Compte Cloture

Un compte clos ne peut plus recevoir de transactions. C'est une regle metier fondamentale de securite.

4. Credit

#	Colonne	Description	Severite	Valeur Attendue
1	Montant	Montant entre 100 et 10M	Haute	100 a 10M
2	Montant	Maximum 3 decimales	Moyenne	3 decimales max
3	Taux_Interet	Taux entre 2% et 25% (Tunisie)	Haute	2% a 25%
4	Date_Debut	Pas future, pas avant 2000	Haute	2000 -> today
5	Montant	Mensualite (montant/duree) >= 10	Haute	Mensualite >= 10
6	Client_ID	Chaque credit doit avoir un client	Haute	Client requis
7	Duree_Mois	Entre 1 et 360 mois (30 ans max)	Haute	1 a 360 mois

Regle 1 - Montant Extreme

Un credit de moins de 100 ou de plus de 10M est considere comme extreme et potentiellement errone.

Regle 2 - Precision Decimale

Pas plus de 3 decimales pour un montant monetaire.

Regle 3 - Taux d'Interet Hors Plage

Les taux d'interet sur le marche tunisien sont generalement compris entre 2% et 25%. En dehors de cette fourchette, il s'agit probablement d'une erreur.

Regle 4 - Date de Debut Valide

Un credit ne peut pas avoir une date de debut avant 2000 (marche moderne) ni dans le futur.

Regle 5 - Cohérence Montant / Duree

La mensualite estimee (montant total / duree en mois) doit etre realiste. Une mensualite inferieure a 10 est suspecte.

Regle 6 - Credit sans Client

Tout credit doit etre associe a un client. Un credit orphelin est une anomalie de referentiel.

Regle 7 - Duree Anormale

La duree d'un credit ne peut pas depasser 30 ans (360 mois) ni etre inferieure a 1 mois.